

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Веб-технологии»

ОТЧЁТ ПО РАЗРАБОТКЕ БРАУЗЕРНОГО
РАСШИРЕНИЯ УРОВНЯ JUNIOR

Выполнил:

Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250



(подпись)

Санкт-Петербург
2026.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
ЗАДАНИЕ JUNIOR.....	3
ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ.....	4

ЗАДАНИЕ JUNIOR

Вариант задания: $(467036 \bmod 5) + 1 = 2$

Вариант №2 – генератор случайного числа

Необходимо написать браузерное расширение, которое будет генерировать случайное целое число в заданном диапазоне.

По кнопке открывается небольшое окно, содержащее следующие элементы интерфейса:

- Числовое поле MIN – левая граница интервала
- Числовое поле MAX – правая граница интервала
- Кнопка “Сгенерировать”

После нажатия на кнопку, число появится в окне. Также, число должно быть автоматически добавлено в буфер обмена (clipboard).

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ

Расширение было написано для браузеров на основе Chromium и Firefox (в браузере Safari возможности протестировать не было). Структура файлов:

- manifest.json - конфигурационный файл расширения;
- popup.html - файл разметки главного окна;
- popup.js - скрипт, реализующий весь функционал расширения.

При нажатии на иконку расширения появляется небольшое окно, в котором нужно ввести 2 числа: MIN - левая граница и MAX - правая граница. При нажатии кнопки "Сгенерировать" из этих двух полей читаются 2 числа. Далее они проходят проверки на то, что введённые числа не содержат иных символов, кроме цифр (это гарантирует тип поля `input type="number"`, но для надёжности присутствует проверка на NaN), также проверяется, что MIN не больше чем MAX. Если все правильно, внизу окна появляется сообщение с сгенерированным числом, также это число автоматически копируется в буфер обмена. В случае ошибок выводится соответствующее сообщение об ошибке.

Генератор случайных чисел	Генератор случайных чисел
Левая граница	Левая граница
MIN	123
Правая граница	Правая граница
MAX	52542
Сгенерировать	Сгенерировать
	Случайное число 27313 скопировано

Рисунок 1: Окно расширения

Рисунок 2: Пример успешной работы

Генератор случайных чисел

Левая граница

Правая граница

Сгенерировать

Минимальное значение не может быть больше максимального.

Рисунок 3: Обработка ввода неправильных чисел

Исходный код manifest.json:

```
1 | {
2 |   "manifest_version": 3,
3 |   "name": "Генератор случайных чисел",
4 |   "version": "1.0",
5 |   "permissions": [],
6 |   "author": "Пахомов Владимир Юрьевич 467036",
7 |
8 |   "description": "Расширение для генерации случайного числа из заданного диапазона",
9 |
10 |   "action": {
11 |     "default_popup": "popup.html",
12 |     "default_title": "Randomizer"
13 |   }
14 | }
```

Исходный код рорир.html:

```
1 | <!doctype html>
2 | <html lang="ru">
3 |   <head>
4 |     <meta charset="UTF-8" />
5 |     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6 |     <title>Генератор случайных чисел</title>
7 |     <style>
8 |       body {
9 |         width: 300px;
10 |        display: flex;
11 |        flex-direction: column;
12 |        gap: 10px;
13 |      }
14 |    </style>
15 |  </head>
16 |  <body>
17 |    <h1>Генератор случайных чисел</h1>
18 |    <label for="min-value">Левая граница</label>
19 |    <input type="number" id="min-value" placeholder="MIN" />
20 |
21 |    <label for="max-value">Правая граница</label>
22 |    <input type="number" id="max-value" placeholder="MAX" />
23 |
24 |    <button id="generate-btn">Сгенерировать</button>
25 |    <span id="result"></span>
26 |
27 |    <script src="popup.js"></script>
28 |  </body>
29 | </html>
```

Исходный код рорир.js:

```
1 | const button = document.getElementById("generate-btn");
2 | const min_value = document.getElementById("min-value");
3 | const max_value = document.getElementById("max-value");
4 | const result = document.getElementById("result");
5 |
6 | async function copyToClipboard(string) {
7 |   try {
8 |     await navigator.clipboard.writeText(string);
9 |   } catch (e) {
10 |     console.error("Не удалось скопировать в буфер обмена: ", e);
11 |   }
12 | }
13 |
14 | button.addEventListener("click", async () => {
15 |   const min = parseInt(min_value.value);
16 |   const max = parseInt(max_value.value);
17 |
18 |   if (isNaN(min) || isNaN(max)) {
19 |     result.textContent = "Пожалуйста, введите корректные числа.";
20 |     return;
21 |   }
22 |
23 |   if (min > max) {
24 |     result.textContent =
25 |       "Минимальное значение не может быть больше максимального.";
26 |     return;
27 |   }
28 |
29 |   const random_number = Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
30 |   result.textContent = `Случайное число ${random_number} скопировано`;
31 |
32 |   copyToClipboard(random_number.toString());
33 | });
```

